

Concurrence

Géraldine Del Mondo

Département Informatique et Technologies de l'Information

Institut National des Sciences Appliquées - Rouen

geraldine.del_mondo@insa-rouen.fr

$100 \leq 150$? OUI



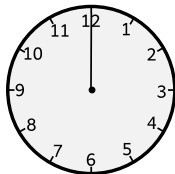
$100 \leq 150$? OUI



Code confidentiel 2220

Somme à retirer 100

Débit



Code confidentiel 1010

Somme à retirer 100

Débit

$100 \leq 150$? OUI



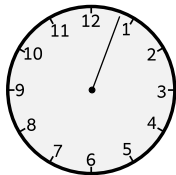
$100 \leq 150$? OUI



Code confidentiel 2220

Somme à retirer 100

Débit



Code confidentiel 1010

Somme à retirer 100

Débit

$100 \leq 150$? OUI



BANQUE
BD



$100 \leq 150$? OUI



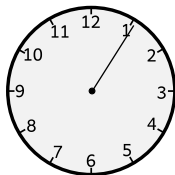
Code confidentiel

2220

Somme à retirer

100

Débit



Code confidentiel

1010

Somme à retirer

100

Débit

$100 \leq 150$? OUI



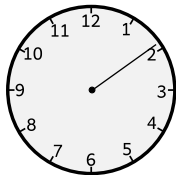
$100 \leq 150$? OUI



Code confidentiel 2220

Somme à retirer 100

Débit



Code confidentiel 1010

Somme à retirer 100

Débit

$100 \leq 150$? OUI



BANQUE
BD



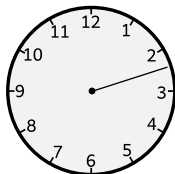
$100 \leq 150$? OUI



Code confidentiel 2220

Somme à retirer 100

Débit



Code confidentiel 1010

Somme à retirer 100

Débit

$100 \leq 150$? OUI



BANQUE
BD



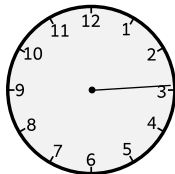
$100 \leq 150$? OUI



Code confidentiel 2220

Somme à retirer 100

Débit



Code confidentiel 1010

Somme à retirer 100

Débit

$100 \leq 150$? OUI



BANQUE
BD



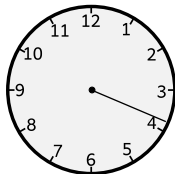
$100 \leq 150$? OUI



Code confidentiel 2220

Somme à retirer 100

Débit



Code confidentiel 1010

Somme à retirer 100

Débit

$100 \leq 150$? OUI



BANQUE
BD



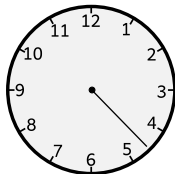
$100 \leq 150$? OUI



Code confidentiel 2220

Somme à retirer 100

Débit



Code confidentiel 1010

Somme à retirer 100

Débit

$100 \leq 150$? OUI



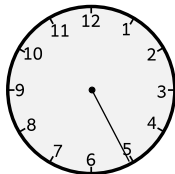
$100 \leq 150$? OUI



Code confidentiel 2220

Somme à retirer 100

Débit



Code confidentiel 1010

Somme à retirer 100

Débit

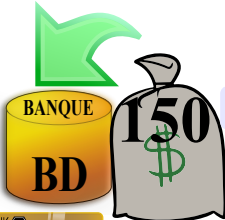
$100 \leq 150$? OUI



Code confidentiel 2220

Somme à retirer 100

Débit



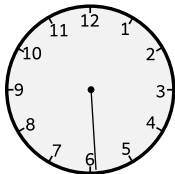
$100 \leq 150$? OUI



Code confidentiel 1010

Somme à retirer 100

Débit



$100 \leq 150$? OUI



BANQUE
BD



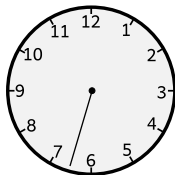
$100 \leq 150$? OUI



Code confidentiel 2220

Somme à retirer 100

Débit



Code confidentiel 1010

Somme à retirer 100

Débit

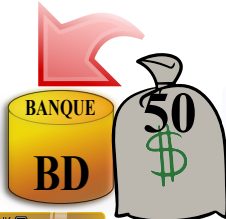
$100 \leq 150$? OUI



Code confidentiel 2220

Somme à retirer 100

Débit



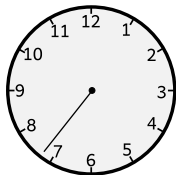
$100 \leq 150$? OUI



Code confidentiel 1010

Somme à retirer 100

Débit



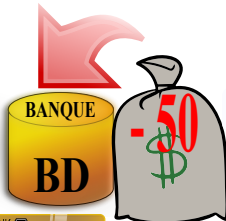
$100 \leq 150$? OUI



Code confidentiel 2220

Somme à retirer 100

Débit



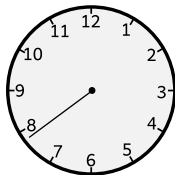
$100 \leq 150$? OUI



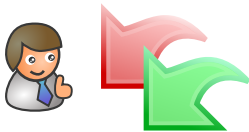
Code confidentiel 1010

Somme à retirer 100

Débit



$100 \leq 150$? OUI



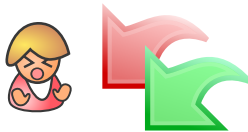
Code confidentiel 2220

Somme à retirer 100

Transaction 1



$100 \leq 150$? OUI



Code confidentiel 1010

Somme à retirer 100

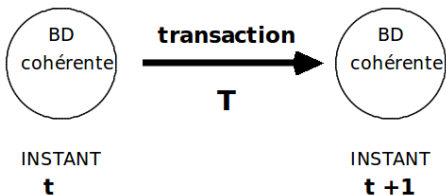
Transaction 2

💡 Définition BASE DE DONNÉES COHÉRENTE

Base de données où toutes les contraintes d'intégrité sont vérifiées

💡 Définition TRANSACTION

Ensemble d'opérations élémentaires dont l'exécution provoque le passage d'un état cohérent de la BD à un autre état cohérent



Vie d'une transaction

Déroulement

- ① un **début** (BEGIN)
- ② un **traitement** : {Requêtes}
 - Interrogation $\Rightarrow$ **lecture**
 - Mise à jour $\Rightarrow$ **écriture**
- ③ une **fin** :
 - normale = VALIDATION (COMMIT)
 - anormale = ABANDON (ABORT)

Vie d'une transaction : exemple

EXEMPLE : Transfert bancaire [1]

D butTransaction

LIRE(SoldeCompte₁, S₁)

$S_1 \leftarrow S_1 - 100$

ECRIRE(SoldeCompte₁, S₁)

Si $S_1 < 0$

AbandonTransaction

Sinon

LIRE(SoldeCompte₂, S₂)

$S_2 \leftarrow S_2 + 100$

ECRIRE(SoldeCompte₂, S₂)

ValiderTransaction

Fin Si

Vie d'une transaction : problématique

- Environnement **multi-utilisateurs**, non fiable
- Partage des ressources
- Panne matérielle/logicielle

La fin anormale d'une transaction pose le problème des mises à jour éventuellement réalisées par cette transaction sur la base.

EXEMPLE Transfert bancaire [1]

T	Etat BD
D�butTransaction	SoldeCompte ₁ =300, SoldeCompte ₂ =500
LIRE(SoldeCompte ₁ , S ₁)	
$S_1 \leftarrow S_1 - 100$	
ECRIRE(SoldeCompte ₁ , S ₁)	SoldeCompte ₁ =200, SoldeCompte ₂ =500
AbandonTransaction	

Abandon d'une transaction

Panne

- Point de vue matériel
- Point de vue système
- Point de vue transaction : ordonné par :
 - le système : violation contrainte d'intégrité, problème lié à l'exécution concurrente
 - la transaction elle même : instruction ABORT

Reprise après panne

- Revenir au dernier état cohérent de la base avant la panne :
 - **Défaire** une transaction non validée
 - **Refaire** une transaction validée

La sécurité des données

- Préserver **l'intégrité physique** de la base
 - Reprise après panne
 - Gestion concurrence
- Préserver la **cohérence** de la base
 - Gestion des contraintes d'intégrité
- Assurer la **confidentialité** des données
 - Gestion des autorisations
 - Méthodes de cryptage

Transaction : point de vue utilisateur

Définition TRANSACTION (VUE UTILISATEUR)

Unité de traitement atomique assurant :

- la **cohérence** de la base, par vérification des contraintes d'intégrité
- le **contrôle des accès** aux données, par vérification des autorisations

→ Une opération élémentaire = une requête de manipulation de données

Transaction : point de vue SGBD

💡 Définition TRANSACTION (VUE SGBD)

Unité d'exécution atomique :

- s'exécutant en **concurrence** avec d'autres transactions
- susceptible d'être défaite ou refaite à l'issue d'une panne, via un mécanisme de **reprise**

➔ Une opération élémentaire = Une **lecture** ou une **écriture** d'une "donnée" de la base

• Notations

LIRE (X, A) lecture d'une donnée X de la base dans une variable A en mémoire

ECRIRE(X,A) transfert du contenu de la variable A dans la donnée X de la base

Gestion de la concurrence

Objectifs

Assurer l'exécution concurrente des transactions soumises au SGBD, afin d'optimiser l'utilisation des ressources et la charge du système (temps partagé)

Problèmes à résoudre :

- perte d'opération
- lecture/sortie impropre
- lecture non reproductible
- perte de cohérence

Perte d'op ration

T1	T2	Etat BD
D�butTransaction LIRE (SoldeCompte, A1) $A1 \leftarrow A1 + 1000$ ECRIRE (SoldeCompte, A1) ValiderTransaction	D�butTransaction LIRE (SoldeCompte, A2) $A2 \leftarrow A2 + 500$ ECRIRE (SoldeCompte, A2) ValiderTransaction	Solde = 1000 Solde = 2000 Solde = 1500

Lecture impropre (lecture d'une donn e non confirm e)

T1**D butTransaction****LIRE** (SoldeCompte, A1) $A1 \leftarrow A1 + 1$ **ECRIRE** (SoldeCompte, A1)**AbandonTransaction T1 !****T2****D butTransaction****LIRE** (SoldeCompte, A2)**ValiderTransaction**

T2 lit la valeur du solde dans A2  crite par T1 mais :

- T1 est annul e
- Or T2 est valid e

Sortie écran impropre

T1	T2	Etat BD	Affichage
DébutTransaction LIRE (SoldeCompteC, A1) $A1 \leftarrow A1 - 500$ ECRIRE (SoldeCompteC, A1) LIRE (SoldeCompteE, A1) $A1 \leftarrow A1 - 500$ ECRIRE (SoldeCompteE, A1) ValiderTransaction	DébutTransaction LIRE (SoldeCompteC, A) LIRE (SoldeCompteE, B) AFFICHER (A + B) ValiderTransaction	SCC=1000 SCE=1000 SCC=500 SCE=500	1500

➔ Ici les deux transactions sont validées mais il y a quand même un problème.

Lecture non reproductible

T1	T2	Etat BD
D�butTransaction LIRE (SoldeCompte, A)		SoldeCompte=1000
$A \leftarrow A + 100$ ECRIRE (SoldeCompte, A)	D�butTransaction LIRE (SoldeCompte, A)	
ValiderTransaction	LIRE (SoldeCompte, A) ValiderTransaction	SoldeCompte=1100

Perte de coh rence

T1	T2	CI : $X = Y$
D�butTransaction LIRE (X, A1) $A1 \leftarrow A1 + 1$ ECRIRE (X, A1)		$X = 1 = Y$
	D�butTransaction LIRE (X, A2) $A2 \leftarrow A2 * 2$ ECRIRE (X, A2)	$X = 2; Y = 1$
	LIRE (Y, A2) $A2 \leftarrow A2 * 2$ ECRIRE (Y, A2)	
	ValiderTransaction	$X = 4; Y = 2$
LIRE (Y, A1) $A1 \leftarrow A1 + 1$ ECRIRE (Y, A1)		
ValiderTransaction		$X = 4; Y = 3$

Propriété ACID

Le maintien de la cohérence d'une base de données passe par l'application des propriétés suivantes :

Atomicité

Cohérence

Isolation

Durabilité

Atomicité et Cohérence

Définition ATOMICITÉ

- soit toutes les mises à jour des données sont enregistrées dans la base : COMMIT ou VALIDATION
- soit aucune mise à jour n'est enregistrée dans la base : ABORT ou ABANDON

Définition COHÉRENCE

Plusieurs transactions en exécution de manière concurrente :

- Gérer l'exécution entrelacée
- Contrôler l'accès aux **mêmes ressources** afin d'éviter les incohérences

Isolation et Durabilité

Définition ISOLATION

Une transaction ne doit pas voir les résultats d'autres transactions en cours

- Les transactions s'exécutent comme si elles étaient seules sur le système (l'entrelacement des opérations de transactions doit respecter l'isolation)

Définition DURABILITÉ

Aucun autre évènement hormis une transaction (de compensation) ne peut supprimer les effets d'une transaction terminée et correctement exécutée (validée). C'est à dire que :

- Même si une panne survient, les effets d'une transaction **validée** doivent perdurer (à la charge du SGBD)

Application aux cas précédents



Cause des problèmes

Ordre d'exécution des actions primitives de lecture et d'écriture des mêmes objets, et ce par des transactions différentes (Isolation non respectée)

Tableau de compatibilité **L**ecture/ **E**criture

	L	E
L	OUI	NON
E	NON	NON

Les opérations non commutables ($A \text{ puis } B \neq B \text{ puis } A$) sur un même objet induisent un ordre d'exécution entre les transactions

Exécution sérialisable

Définition EXÉCUTION SÉRIALISABLE

- Une exécution **sérialisable** d'un ensemble de transactions est une exécution entrelacée de ces transactions, qui produit un effet identique à une exécution séquentielle (avec un ordre fixé au départ)

Objectif

Partant du principe qu'une exécution **séquentielle** des transactions ne pose pas de problème :

- ➔ Assurer une exécution sérialisable des transactions, par rapport à leur ordre de soumission au SGBD (graphe de précedence)

- Contrôle de l'accès à un objet par le principe de l'**exclusion mutuelle**
 - Deux modes de verrouillage :
 - Mode EXCLUSIF : **E**criture (LOCKW)
 - Mode PARTAGE : **L**ecture (LOCKR)
 - Durée du verrouillage :
 - Action primitive
 - Transaction
- ⇒ Déverrouillage (UNLOCK)
- Granularité :
 - Base
 - Relation
 - Tuple
 - Attribut
 - Page E/S disque

EXEMPLE

T1	T2	Etat BD
D�butTransaction LOCKR(SoldeCompte) LIRE (SoldeCompte, A) $A \leftarrow A + 100$ LOCKW(SoldeCompte) <i>attente ...</i> ECRIRE (SoldeCompte, A) UNLOCK ValiderTransaction	D�butTransaction LOCKR(SoldeCompte) LIRE (SoldeCompte, A) LIRE (SoldeCompte, A) UNLOCK ValiderTransaction	SoldeCompte=1000 SoldeCompte=1100

Granule de verrouillage

Compromis entre le parallélisme et surcoût des verrous : dépend du type d'application (taux de mise à jour / taux de consultation)

- Granule Fin (attributs, tuples)
 - parallélisme élevé
 - coût en opération de verrouillage et en place occupée élevé
- Granule Epais (relations, base)
 - faible parallélisme
 - surcoût négligeable

→ La page d'E/S disque est le granule de verrouillage adopté par de nombreux systèmes

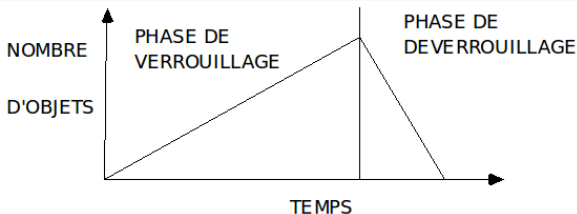
Derni re contrainte   respecter : le **verrouillage 2 phases**

→ en compl ment de la pose des verrous, assure la s rialisation des transactions

Principe

Avant de lire ou d' crire, une transaction pose un verrou si l'objet est libre

- Les verrous respectent les r gles de compatibilit 
- Si l'objet est occup , la transaction attend
- Apr s avoir obtenu tous ses verrous, une transaction d verrouille les objets dont elle n'a plus besoin



EVOLUTION D'UNE TRANSACTION

Caractéristiques du verrouillage 2 phases

- Une fois qu'une transaction relache un verrou elle ne peut plus en poser
- L'ordre de sérialisation des transactions est déterminé par l'ordre dans lequel les transactions atteignent leur point de verrouillage maximum
- Le verrouillage 2 phases assure une exécution sérialisable de transactions

Verrouillage 2 phases, EXEMPLE

T

D but Transaction

LOCKW(X)

LIRE(X,A1)

$A1 \leftarrow A1 + 1$

ECRIRE(X, A1)

LOCKR(Y)

LIRE(Y, A2)

UNLOCK(Y)

Fin Transaction

Verrouillage 2 phases, EXEMPLE

T

D but Transaction

LOCKW(X)

LIRE(X,A1)

$A1 \leftarrow A1 + 1$

ECRIRE(X, A1)

UNLOCK(X)

LOCKR(Y)

LIRE(Y, A2)

UNLOCK(Y)

Fin Transaction

Verrouillage 2 phases, EXEMPLE

T

D but Transaction

LOCKW(X)

LIRE(X,A1)

$A1 \leftarrow A1 + 1$

ECRIRE(X, A1)

LOCKR(Y)

LIRE(Y, A2)

UNLOCK(X)

UNLOCK(Y)

Fin Transaction

Verrouillage 2 phases, EXEMPLE

T

D but Transaction

LOCKW(X)

LIRE(X,A1)

$A1 \leftarrow A1 + 1$

ECRIRE(X, A1)

LOCKR(Y)

LIRE(Y, A2)

UNLOCK(X)

UNLOCK(Y)

Fin Transaction

Pourquoi d verrouiller   la fin de la transaction seulement ?

T

D but Transaction

LOCKW(X)

LIRE(X,A1)

$A1 \leftarrow A1 + 1$

ECRIRE(X, A1)

LOCKR(Y)

– ici on pourrait se dire, **UNLOCK(X)** mais...

LIRE(Y, A2)

UNLOCK(X)

UNLOCK(Y)

Fin Transaction

Probl me du verrou mortel

Probl me

Deux transactions peuvent se bloquer mutuellement

EXEMPLE

T1

LOCKR (A)

LOCKW (B)

ATTENTE

T2

LOCKR (B)

LOCKW (A)

ATTENTE ...

- T1 a obtenu A
- T2 a obtenu B
- T1 attend B ...
- T2 attend A ...

Solutions

Quelques pistes de solutions

- Connaître à l'avance la conséquence d'une requête (par certification)
 - le système ne répond qu'à celles qui ne posent pas de problème
 - Tenir compte des priorités des processus
 - Estampille indiquant l'âge
 - Une transaction n'attend jamais une plus jeune $\Rightarrow$ la plus jeune transaction est tuée
- Détection : création du graphe des attentes entre transactions
- détection périodique des circuits $\Rightarrow$ une transaction d'un circuit est tuée

Un cours à part entière....

Graphe de précédence

💡 **définition** GRAPHE PRÉCÉDENCE

Graphe dont les noeuds représentent les transactions et dans lequel il existe un arc de T_i à T_j si T_i doit être exécutée avant T_j

EXEMPLE

Objet 1 : T1(L), T2(E), T3(L)

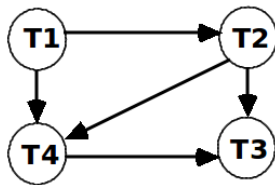
➔ $T1 < T2 < T3$

Objet 2 : T2(E), T4(E), T3(L)

➔ $T2 < T4 < T3$

Objet 3 : T1(L), T2(L), T4(E),

➔ $T1 < T4$ et $T2 < T4$



💡 **Théorème** GRAPHE COMPATIBILITÉ ET SÉRIALISATION

Si le graphe de compatibilité est sans cycle, alors l'exécution modélisée est équivalente à une exécution en série

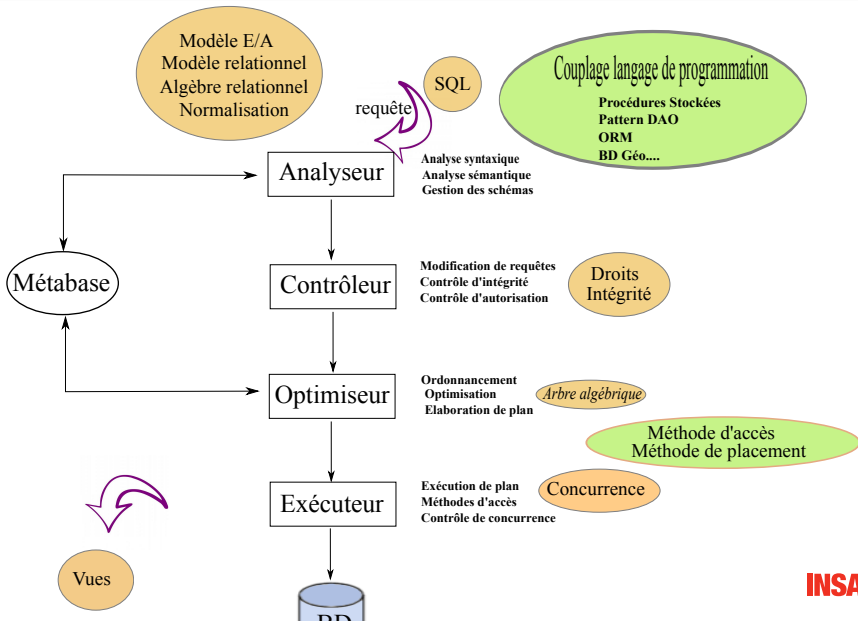
EXEMPLE : Ici $T1 < T2 < T4 < T3$

Vous devez connaître...

les mécanismes de gestion de la concurrence, autrement dit, en particulier :

- ce qu'est une transaction
- ce qu'est une exécution sérialisable des transactions
- les principes qui entourent les propriétés ACID
- le principe des verrous et du verrouillage deux phases
- les notions d'interblocage et de graphe de précedence

Conclusion (BD1)



Bibliographie

[1] Cours dpt Génie Logiciel & TI, R. Godin, C. Desrosiers, 2011
https://cours.etsmtl.ca/log660/public_docs/acetates/LOG660-Acetates-GestionTransactions_1pp.pdf